

2023 级《线性代数 II》期末考试试题(B)

班级_____学号_____姓名_____

所有题目必须在答题卡上规定位置作答,在试卷上或答题卡上非规定位置的作答一律无效。

一、填空题(1-7 小题,每小题 4 分,共 28 分)

1. 已知矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|A|$ 中 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 矩阵乘积 $(x \ y) \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, $A^4 = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 已知三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3. 若方阵 B 与 A 相似, $|3B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程 $Ax = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 已知 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 + 2A - 4E = O$, 则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(8-12 小题,每小题 4 分,共 20 分)

8. 下列矩阵中不是初等矩阵的是【】

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

9. 下列叙述中不正确的是【】

- (A) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性相关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关。
 (B) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。
 (C) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关。
 (D) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关。

10. 若矩阵 A 经过初等列变换变化成 B , 则【】

- (A) 存在矩阵 P , 使得 $PA = B$ (B) 存在矩阵 P , 使得 $BP = A$
 (C) 存在矩阵 P , 使得 $PB = A$ (D) 方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

11. 设 A 是 4 阶矩阵, A^* 是其伴随矩阵. 若 A 的秩 $r(A) = 2$, 则其伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*) =$ 【】

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

12. 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是【】

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 4 & 2 & 0 \\ 7 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

三、计算题(13-15 小题,每小题 12 分,共 36 分)

13. 讨论含参数 λ 的线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 解的情况, 若有无穷多个解求出方程组的结构式同解。

14. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩、极大线性无关组并将其余向量用极大线性无关组表示出来。

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2024 & 2024 & 2024 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

四、证明题(16-17 小题,每小题 8 分,共 16 分)

16. 设向量组 α, β, γ 两两正交, 证明: 向量组 α, β, γ 线性无关。17. 设 A 为 n 阶矩阵, $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 求证: $r(A^T A) = r(A)$ 。

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2024.5.20 使用学期 2023-2024-2 总张数 1 教研室主任审核签字